

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL REPARADOR S.R.L.

STEFANÍA VERGINI

- GESTIÓN DEL PROYECTO -

Desarrollo de Software - 2025

Índice de Contenidos:

ENUNCIADO DEL ALCANCE	3
MATRIZ DE INTERESADOS	7
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO	8
DICCIONARIO E.D.T.	10
ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS	40
HITOS	65
DIAGRAMA DE GANTT	66
CRONOGRAMA	67
COSTOS	72
PLAN DE COMUNICACIONES	79
PLAN DE RIESGOS	81
PLAN DE RECURSOS HUMANOS	82
PLAN DE ADQUISICIÓN DEL PERSONAL	83
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	84
Planificar la Gestión de Calidad	84
Realizar el Aseguramiento de la Calidad	85
Controlar la Calidad	85

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Fecha: 28/04/2025	Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión Integral El Reparador S.R.L.		Versión: 1.0
Director del Proyecto Vergini Stefanía	Equipo del proyecto ▪ Ferreyra, Antonella ▪ Gomez, Carolina ▪ Perez, Mauro ▪ Martinez, Leandro	Otros Interesados ▪ Empleados de El Reparador SRL ▪ Proveedores ▪ Clientes ▪ Desarrolladores del Sistema ▪ Analistas del Sistema ▪ Testers del Sistema	
Patrocinador Garcia, Alan			
Cliente El Reparador SRL			
Descripción del proyecto			
Antecedentes El Proyecto <i>Sistema de Gestión Integral El Reparador SRL</i> nace ante la necesidad de la empresa de reemplazar el proceso actual empleado, principalmente por no poseer un seguimiento definido y eficaz en la recolección y gestión de los datos. Al utilizar planillas de Excel, los datos y las tareas no permanecen interrelacionadas, así como muchos datos se repiten o no se encuentran. El Reparador SRL indica los siguientes conflictos, con los que lidian a diario: • Escasa o nula recolección de datos (tanto de clientes como sus electrodomésticos) • Cada electrodoméstico no se identifica de manera unívoca • Los datos de los clientes no se suelen asociar a sus electrodomésticos • Falta de seguimiento a los electrodomésticos (en reparación o ya reparados) • Comunicación deficiente con los clientes • Desconocimiento de las fechas de revisión, reparación finalizada, retiro del electrodoméstico, garantía de la reparación. • Inexistencia de un historial de empleados para que se registre y se regule que el trabajo entre empleados sea equitativo			
Descripción del producto o servicio: El proyecto <i>Sistema de Gestión Integral El Reparador SRL</i> consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que permitirá a la empresa centralizar y automatizar la gestión de clientes, reparaciones, stock de insumos, pedidos a proveedores y control interno de empleados. El sistema facilitará el seguimiento en tiempo real de cada reparación, mejorará la comunicación con los clientes, optimizará la administración de recursos y permitirá la generación de reportes de desempeño, en un entorno seguro, accesible, escalable y adaptado a las necesidades de la empresa.			

Objetivos

- Centralizar la información de clientes y sus electrodomésticos, asociándolos de manera unívoca para mejorar la trazabilidad y consulta de datos.
- Registrar y seguir en tiempo real el estado de cada reparación.
- Mantener una comunicación clara y proactiva con los clientes, informándoles sobre el presupuesto y estado de sus reparaciones.
- Administrar de forma eficiente el stock de repuestos e insumos, permitiendo el control y administración de los mismos y controlar los pedidos realizados a proveedores, registrando los productos solicitados y el empleado responsable de cada pedido.
- Crear y mantener un historial de empleados, que permita equilibrar la carga laboral entre técnicos y respaldar decisiones de gestión interna. evitando faltantes.

Requisitos	Solicitado por	Importancia (A,M,B)
Iniciar sesión.	Patrocinador	A
Gestionar roles de usuarios.	Patrocinador	A
Cambiar contraseña.	Gerentes	A
Cerrar sesión.	Patrocinador	A
Ingresar al módulo Electrodomésticos tras login.	Empleados	B
Validar cliente al agregar nueva reparación.	Empleados	A
Agregar reparaciones.	Patrocinador	A
Consultar reparación en curso.	Patrocinador	A
Generación y gestión de presupuestos.	Patrocinador	A
Agregar artículos.	Patrocinador	A
Modificar stock.	Patrocinador	A
Eliminar artículos.	Patrocinador	A
Exportar la información del stock en excel y pdf.	Gerentes	M
Buscar artículos.	Empleados	M
Realizar pedidos.	Patrocinador	A
Consultar pedidos.	Patrocinador	A
Exportar la información sobre pedidos en excel y pdf.	Gerentes	M
Cerrar pedido.	Patrocinador	A
Dar de alta proveedores.	Gerentes	A
Modificar proveedores.	Gerentes	A
Dar de baja proveedores.	Gerentes	M
Consultar el listado de proveedores.	Gerentes	A

Exportar la información de los proveedores en excel y pdf.	Gerentes	B
Dar de alta clientes.	Patrocinador	A
Modificar clientes.	Patrocinador	A
Dar de baja clientes.	Patrocinador	A
Exportar la información de los clientes en excel y pdf.	Gerentes	A
Buscar clientes.	Gerentes	A
Agregar eventos en un calendario.	Gerentes	M
Mostrar eventos destacados por proximidad.	Gerentes	B
Modificar un evento del calendario.	Gerentes	B
Baja de eventos en el calendario.	Gerentes	A
Auto-desactivación visual de eventos vencidos.	Gerentes	B
Dar de alta empleados.	Patrocinador	A
Modificar datos de empleados.	Patrocinador	A
Dar de baja empleados.	Patrocinador	A
Consultar el listado de empleados	Patrocinador	A
Consultar empleados dados de baja.	Patrocinador	M
Cambiar categoría y/o rol de un empleado	Patrocinador	M
Consultar historial de un empleado	Patrocinador	A
Crear reportes de reparaciones: por tipo de reparación, por electrodomésticos	Patrocinador	A
Enviar presupuesto, aviso de reparación finalizada y demás novedades por correo	Gerentes	M
Registrar pagos.	Gerentes	M
Consultar ingresos	Gerentes	A
Exportar la información de ingresos en excel y pdf	Patrocinador	M
Consultar pagos	Patrocinador	A

Plazo de entrega del producto final (si existiera): 11/09/2025

Costo total del proyecto:

El costo estimado aproximadamente para el desarrollo e implementación total del *Sistema de Gestión Integral El Reparador SRL* es de USD \$15.000 (quince mil dólares).

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.):

Considerando los beneficios del proyecto, el sistema puede obtener una mejora en la eficiencia operativa y administrativa, reducción de errores y tiempos muertos, grandes

mejoras en la atención y fidelización de los clientes, control sobre el stock, reparaciones y profesionalización de los procesos internos como los administrativos.

Entregables

Finales	Parciales	Fecha	Persona que Aprueba
Análisis Aprobado	Documento de Análisis de Requisitos	05/05/2025	Stefania Vergini - García Alan
	Documento de Especificación de Requisitos de Software ERS	12/05/2025	Stefania Vergini - García Alan
Diseño Aprobado	Diagrama de Entidad - Relación	19/05/2025	Stefania Vergini - García Alan
	Prototipos de Pantallas	19/05/2025	Stefania Vergini - García Alan
	Arquitectura del Sistema (módulos)	26/05/2025	Stefania Vergini - García Alan
Producto Funcional	Primera versión funcional	09/06/2025	Stefania Vergini - García Alan
	Pruebas y Casos de Pruebas	16/06/2025	Stefania Vergini - García Alan
	Manual de Usuario	23/06/2025	Stefania Vergini - García Alan

Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable)

- El Sistema deberá ser funcional en el hardware utilizado por la empresa
- El Sistema deberá ser funcional en cuanto a todos sus requerimientos
- El sistema deberá ser entregado en las fechas pautadas por el cronograma (previa aprobación por parte del Patrocinador y el Cliente)

Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto)

- No incluye el desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Compatibilidad con sistemas operativos o navegadores obsoletos.
- El soporte técnico y la atención no serán contempladas fuera del horario laboral.
- No habrá recuperación automática de los datos eliminados.
- Personalización dinámica de reportes (serán fijos los reportes).

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos mensual, cultura organizacional, etc.)

- El sistema tendrá que operar en los computadores y otros dispositivos suministrados por la empresa y que cuenten con conexión a internet
- El sistema deberá ajustarse a las normativas vigentes en la Argentina en cuanto a la Protección de Datos personales
- Los honorarios de los desarrolladores y testers deben abonarse según un cronograma de pagos preestablecidos
- La incorporación y/o eliminación de requerimientos deberán ser aprobados por el Patrocinador del Proyecto.

Prioridades (colocar 1º, 2º, 3º): **2º** Alcance / **3º** Tiempo / **1º** Costo

Supuestos

- Se espera que los empleados tengan o reciban la capacitación básica para operar el sistema correctamente.
- La infraestructura tecnológica tiene que estar a nivel de soportar el sistema sin necesidad de alguna modificación mayor.
- Habrá responsables asignados para verificar el estado actual de las reparaciones.
- Los datos actuales de los clientes, proveedores, empleados, reparaciones y stock serán provisto en tiempo y forma para la migración al sistema.

Director del Proyecto

Vergini, Stefania

Firma

Otros interesados

Firmas

MATRIZ DE INTERESADOS

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión Integral El Reparador SRL						Director del Proyecto Stefania Vergini		Fecha última actualización 28/04/2025		Versión 1.0	
		Compromiso				P o d e r / I n f l u e	I n t e r é s	Estrategia			
Interesado		D e s c o n o c e	S e r e s i s t e	N e u t r a l	A p o y a			L í d e r			

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

						n c i a		
Patrocinador				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Gerentes de El Reparador SRL				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Empleados de El Reparador SRL	X			D		B	A	Informar
Proveedores	X		D			B	B	Monitorear
Clientes	X		D			B	A	Informar
Desarrolladores del Sistema			X	D		A	A	Gestionar de cerca
Analistas del Sistema			X	D		A	A	Gestionar de cerca
Testers			X	D		A	A	Gestionar de cerca

Notas:

X: Actual ; D: deseado

A: Alto ; B: Bajo

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

1	INGENIERÍA DE SOFTWARE
1,1	Identificación de interesados
1,2	Gestion de los Interesados
1,3	Obtención de requerimientos
1,4	Especificación de requerimientos
1,5	Gestión de Cambios de Requerimientos
2	DISEÑO
2.1	Diseño Diagrama Entidad Relación
2.2	Diseño base de datos
2.3	Diseño Casos de Uso
2.4	Diseño Diagramas de Flujo
2.5	Diseño Diagramas de Secuencia
2.6	Diseño Diagramas de Estado

3	ARMADO DE INFRAESTRUCTURA
3.1	Selección de servidores
3.2	Configuración de seguridad de servidores
3.3	Selección de tecnologías del sistema
3.4	Configuración del entorno de desarrollo
3.5	Configuración del entorno de pruebas
3.6	Configuración del entorno de producción
3.7	Conexión ambientes de Testing
3.8	Conexión ambientes Producción
3.9	Conexión ambientes Desarrollo
3.10	Contratación de Desarrolladores
3.11	Contratación de Testers
4	DESARROLLO
4.1	Módulo inicio de sesión
4.2	Módulo correo electrónico
4.3	Módulo empleados
4.4	Módulo stock
4.5	Módulo proveedores
4.6	Módulo pedidos
4.7	Módulo clientes
4.8	Módulo calendario
4.9	Módulo reportes
4.10	Módulo electrodomésticos
4.11	Confección Final de Documentación de Módulos
5	TESTING
5.1	Redacción de Casos de Pruebas
5.2	Creación de Casos de Pruebas
5.3	Ejecución de Casos de Pruebas
5.4	Redacción de Casos de Incidentes
6	PRODUCCIÓN
6.1	Puesta en Producción
6.2	Armado de Rollbacks
6.3	Ejecución del Rollback

7	CIERRE DEL PROYECTO
7.1	Entrega del Producto
7.2	Documento de Cierre de Proyecto
7.3	Reunión de Cierre de Proyecto
7.4	Guardar documento de Cierre

DICCIONARIO E.D.T.

ID#: 1.1	Cuenta Control#: 1	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Identificación de interesados			
Criterio de Aceptación: Se deben identificar todos los interesados del proyecto, tanto los directos como los indirectos.			
Entregables: Documento impreso + pdf que especifique a todos los interesados, con su correspondiente identificación individual.			
Supuestos: El patrocinador o cliente deberá informar en primera instancia los objetivos generales del sistema.			
Recursos Asignados: 2 Analistas, 2 computadoras			
Duración: 5 días Hábiles			
Hitos: - Informe preliminar - Aprobación del Patrocinador. - Entrega final del informe.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#: 1.2	Cuenta Control#: 1	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Gestión de los Interesados			
Criterio de Aceptación: Se deben poder identificar el nivel de interés, de riesgo, los posibles conflictos entre ellos y establecer un sistema de comunicación eficaz para aquellos que necesiten estar informados de las novedades del proyecto.			
Entregables: Documento impreso + pdf que contenga la información solicitada en la descripción.			
Supuestos: Se deberían haber identificado a todos los interesados del proyecto.			
Recursos Asignados: 2 analistas, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Informe preliminar - Entrega final del informe.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 1.3	Cuenta Control#: 1	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Obtención de requerimientos			
Criterio de Aceptación: Se deben identificar todos los tipos de requerimientos (funcionales, no funcionales, etc.)			
Entregables: Documento impreso + pdf que liste todos los requerimientos identificados.			
Supuestos: Se deberían haber realizado todos los procesos de obtención de requerimientos junto con los interesados, investigación de documentación, etc.			
Recursos Asignados: 3 analistas, 1 consulor, 3 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - 1º Informe preliminar - Aprobación del Director del Proyecto - Aprobación del Patrocinador - Entrega informe final			
Costo:			

Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 1.4	Cuenta Control#: 1	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Especificación de Requerimientos.			
Criterio de Aceptación: Se deben describir todos los requerimientos obtenidos en la etapa de obtención así como los surgidos en etapas posteriores, junto con sus restricciones, sus interacciones entre ellos y con el sistema, posibles conflictos entre ellos y sus criterios de aceptación individuales			
Entregables: Documento impreso + pdf que detalla la especificación de los requerimientos finales del sistema.			
Supuestos: Se deberían tener por lo menos todos los requerimientos surgidos de parte de los interesados así como los que podrían haber surgido de otras técnicas de elicitación.			
Recursos Asignados: 3 analistas, 1 consulor, 3 computadoras			
Duración: 10 días hábiles			
Hitos: - Informe preliminar - Aprobación del Patrocinador - Entrega final.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 1.5	Cuenta Control#: 1	Última Actualización: 08/05/25	Responsable:
Descripción: Gestión de Cambios de Requerimientos			
Criterio de Aceptación: Todo cambio en los requerimientos debe quedar debidamente documentado, evaluado, aprobado y trazado, reflejando el impacto en el alcance, el cronograma y el costo del proyecto.			
Entregables: Documento impreso y PDF con el registro de cambios de requerimientos, incluyendo su justificación, aprobación y análisis de impacto.			
Supuestos: Se cuenta con una versión base de requerimientos previamente aprobada.			
Recursos Asignados: 2 analistas, 1 consultor, 2 computadoras			
Duración: 4 días hábiles			

Hitos: - Registro de solicitudes de cambio - Análisis de impacto y revisión - Aprobación de los cambios - Actualización de documentos de requerimientos
Costo:
Firma del Director de Proyecto:

ID#: 2.1	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño Diagrama Entidad-Relación			
Criterio de Aceptación: El diagrama debe representar correctamente las entidades, relaciones, cardinalidades y atributos del sistema, de acuerdo con los requerimientos obtenidos.			
Entregables: Documento impreso + PDF con el Diagrama E-R y su descripción detallada.			
Supuestos: Se cuenta con los requerimientos funcionales y no funcionales previamente especificados.			
Recursos Asignados: 2 analistas, 1 diseñador, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Borrador del Diagrama - Validación con equipo técnico - Aprobación final del diseño del Diagrama E-R			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 2.2	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño de la Base de Datos			
Criterio de Aceptación: El diseño debe incluir la estructura lógica y física de la base de datos, asegurando integridad, seguridad, y consistencia de los datos.			
Entregables: Documento impreso + PDF con el esquema final de base de datos, configuraciones técnicas y reglas de negocio asociadas.			
Supuestos: Se dispone del diseño de tablas validado.			
Recursos Asignados: 1 Administrador de base de datos, 1 analista, 2			

computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Diseño Lógico - Diseño físico - Validación final del diseño de tablas.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 2.3	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño de Casos de Uso			
Criterio de Aceptación: Se deben identificar todos los casos de uso relevantes del sistema, describiendo actores, escenarios y flujos alternativos.			
Entregables: Documento impreso + PDF con los casos de uso detallados y sus diagramas correspondientes.			
Supuestos: Se dispone de la especificación completa de los requerimientos funcionales.			
Recursos Asignados: 2 analistas, 1 diseñador, 2 computadoras			
Duración: 4 días hábiles			
Hitos: - Borrador de Casos de Uso - Validación con usuarios clave (actores) - Entrega final del documento			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 2.4	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño de Diagramas de Flujo			
Criterio de Aceptación: Los diagramas deben representar de manera clara y detallada los procesos del sistema, facilitando la comprensión de las actividades y decisiones involucradas.			
Entregables: Documento impreso + PDF con los diagramas de flujo correspondientes a cada proceso identificado.			
Supuestos: Se conocen los procesos clave a modelar y sus pasos asociados.			

Recursos Asignados: 1 analista, 1 diseñador, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Diagramas preliminares - Validación técnica			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 2.5	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño de Diagramas de Secuencia			
Criterio de Aceptación: Los diagramas deben describir la interacción entre objetos del sistema a lo largo del tiempo, representando correctamente los mensajes y su secuencia.			
Entregables: Documento impreso + PDF con los diagramas de secuencia correspondientes a los principales casos de uso.			
Supuestos: Se cuenta con la definición de los casos de uso validados.			
Recursos Asignados: 2 analistas, 2 computadoras			
Duración: 4 días hábiles			
Hitos: - Borrador de diagramas - Validación técnica - Entrega de los Diagramas de Secuencia			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 2.6	Cuenta Control#: 2	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Diseño de Diagramas de Estado			
Criterio de Aceptación: Los diagramas deben mostrar los distintos estados de los objetos del sistema y las transiciones entre ellos, de forma precisa y coherente con la lógica del negocio.			
Entregables: Documento impreso + PDF con los diagramas de estado para las entidades relevantes del sistema.			
Supuestos: Se han identificado objetos, componentes o elementos del sistema cuyo comportamiento cambia según el estado en el que se encuentren			
Recursos Asignados: 1 analista, 1 diseñador, 2 computadoras			

Duración: 3 días hábiles
Hitos: - Diseño inicial - Revisión técnica - Entrega final
Costo:
Firma del Director de Proyecto:

ID: 3.1	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Selección de servidores			
Criterio de Aceptación: Los servidores seleccionados deben ajustarse a los requerimientos del sistema en cuanto a rendimiento y seguridad.			
Entregables: Documento impreso, PDF con las especificaciones técnicas y criterios de selección.			
Supuestos: Se conocen los requerimientos de carga estimada			
Recursos Asignados: 1 arquitecto de infraestructura, 1 técnico senior, 2 computadoras			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: - Evaluación de necesidades: Comparación de opciones disponibles, decisión final y documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 3.2	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:

Descripción: Configuración de seguridad de servidores			
Criterio de Aceptación: Se deben aplicar las configuraciones de seguridad básicas como firewall, control de accesos, y actualizaciones para proteger la infraestructura antes de ponerla en funcionamiento.			
Entregables: Documento impreso, PDF con las credenciales y llaves de acceso de los usuarios administradores del sistema.			
Supuestos: Los servidores fueron elegidos en base a los criterios de rendimiento analizados y fueron puestos en disponibilidad.			
Recursos Asignados: 1 especialista en seguridad, 1 técnico			
Duración: 2 días hábiles.			
Hitos: Aplicación de configuraciones de seguridad, Verificación de la configuración de seguridad mediante pruebas.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 3.3	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Selección de tecnologías del sistema			
Criterio de Aceptación: las tecnologías deben ser compatibles y adecuadas a la arquitectura de los servidores.			
Entregables: Documento impreso, PDF con la justificación de cada tecnología seleccionada			
Supuestos: Se cuenta con un presupuesto base y requerimientos funcionales definidos			

Recursos Asignados: 1 arquitecto de software, 1 analista funcional, 2 computadoras			
Duración: 2 días hábiles.			
Hitos: Investigación de diferentes tecnologías disponibles en el mercado, Validación con el equipo técnico y documentación final			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 3.4	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Configuración del entorno de desarrollo			
Criterio de Aceptación: El entorno debe permitir a los desarrolladores trabajar de forma colaborativa, despliegue del sistema.			
Entregables: Entorno funcional documentado.			
Supuestos: El equipo de desarrollo ya está conformado y cuentan con credenciales válidas, y además las tecnologías ya deben haber sido elegidas.			
Recursos Asignados: 2 técnicos, 2 computadoras			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: Instalación de tecnologías, configuración de repositorios y pruebas de funcionamiento.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID: 3.5	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Configuración del entorno de pruebas			
Criterio de Aceptación: El entorno debe permitir el acceso a los usuarios UAT, además deben permitir realizar las pruebas correspondientes (pruebas de aceptación), replicando los datos del servidor de producción.			
Entregables: Documentación de configuración de entorno de prueba, un checklist de validaciones realizadas			
Supuestos: El servidor de pruebas se encuentra disponible, se cuenta con una copia controlada de los datos del entorno productivo, las tecnologías y versiones del entorno de desarrollo ya han sido aprobadas, se dispone de un cronograma de pruebas aprobado y usuario de prueba designados.			
Recursos Asignados: 1 técnico, 1 servidor, 1 computadora			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: Instalación base, Validación de comportamiento esperado.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 3.6	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Configuración del entorno de producción			
Criterio de Aceptación: el entorno debe estar configurado de acuerdo con los requerimientos técnicos, de seguridad y rendimiento definidos previamente.			

Debe garantizar estabilidad, acceso controlado y estar lista para el despliegue del sistema			
Entregables: Documentación de configuración del entorno de producción, checklist de validaciones técnicas y de seguridad realizadas			
Supuestos: se cuenta con servidores físicos o virtuales disponibles, el sistema ha sido probado y aprobado en el entorno de pruebas, se dispone de credenciales de acceso para usuarios y administradores			
Recursos Asignados: 1 técnico, 1 especialista en seguridad, 1 servidor, 2 computadoras			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: instalación del sistema de producción, configuración de seguridad y accesos, verificación del correcto funcionamiento			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:3.7	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 30/05/2025	Responsable:
Descripción: Conexión ambientes de Testing			
Criterio de Aceptación: Todos los ambientes que conforman el área de testing deben estar debidamente conectados y funcionando de manera correcta.			
Entregables: Ambientes de testing conectados, documentación impresa + pdf con las pruebas de conexión de estos ambientes.			

Supuestos: Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuración inicial según los requerimientos del proyecto.			
Recursos Asignados: 2 devops, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Conexión de los ambientes - Pruebas de conexión - Armado de documentación de la conexión - Entrega de la documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:3.8	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 30/05/2025	Responsable:
Descripción: Conexión ambientes Producción			
Criterio de Aceptación: Todos los ambientes que conforman el área de producción deben estar debidamente conectados y funcionando de manera correcta.			
Entregables: Ambientes de Producción conectados, documentación impresa + pdf con las pruebas de conexión de estos ambientes.			
Supuestos: Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuración inicial según los requerimientos del proyecto.			
Recursos Asignados: 2 devops, 2 computadoras			

Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Conexión de los ambientes - Pruebas de conexión - Armado de documentación de la conexión - Entrega de la documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:3.9	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 30/05/2025	Responsable:
Descripción: Conexión ambientes Desarrollo			
Criterio de Aceptación: Todos los ambientes que conforman el área de Desarrollo deben estar debidamente conectados y funcionando de manera correcta.			
Entregables: Ambientes de Desarrollo conectados, documentación impresa + pdf con las pruebas de conexión de estos ambientes.			
Supuestos: Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuración inicial según los requerimientos del proyecto.			
Recursos Asignados: 2 devops, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Conexión de los ambientes - Pruebas de conexión			

- Armado de documentación de la conexión - Entrega de la documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 3.10	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 30/05/2025	Responsable:
Descripción: Contratación de Desarrolladores			
Criterio de Aceptación: Los contratos de los Desarrolladores deben estar debidamente aprobados y firmados por los involucrados.			
Entregables: Contratos impresos y/o digitales, debidamente firmados.			
Supuestos: Los desarrolladores deben haber sido contactados previamente, debidamente informados de las condiciones de trabajo y contratación por las personas autorizadas para hacerlo.			
Recursos Asignados: 2 administrativos. RRHH, 2 computadoras.			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Reuniones de información - Firma de contratos. - Archivamiento de documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#: 3.11	Cuenta Control: 3	Última Actualización: 30/05/2025	Responsable:
Descripción: Contratación de Testers			
Criterio de Aceptación: Los contratos de los Testers deben estar debidamente aprobados y firmados por los involucrados.			
Entregables: Contratos impresos y/o digitales, debidamente firmados.			
Supuestos: Los testers deben haber sido contactados previamente, debidamente informados de las condiciones de trabajo y contratación por las personas autorizadas para hacerlo.			
Recursos Asignados: 2 administrativos. RRHH, 2 computadoras.			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Reuniones de información - Firma de contratos. - Archivamiento de documentación.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#: 4.1	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Inicio de Sesión			

Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del módulo Inicio de Sesión completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 2 desarrollador, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.2	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Correo Electrónico			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Correo Electrónico completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			

Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.3	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Modulo de Empleados			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Empleados completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 4 desarrolladores, 4 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			

Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.4	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Stock			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Stock completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.5	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Proveedores			

Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Proveedores completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.6	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Pedidos			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Pedidos completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			

Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.7	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Modulo de Clientes			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Clientes completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 1 desarrollador, 1 computadora			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			

Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.8	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Calendario			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Calendario completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.9	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Reportes			

Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Reportes completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 2 desarrolladores, 2 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.10	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Codificación del Módulo de Electrodomésticos.			
Criterio de Aceptación: El sistema debería comportarse de manera correcta y eficaz según los flujos de ejecución establecidos en los casos de uso para este módulo.			
Entregables: Código del Módulo de Electrodomésticos completo y funcionando correctamente.			
Supuestos: Se deberían haber realizado y aprobado los casos de uso y diagramas de secuencia correspondientes.			
Recursos Asignados: 1 desarrollador, 1 computadora			

Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Agregar la tarea al backlog del sprint - Entrega final del código funcionando al final del sprint.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 4.11	Cuenta Control#: 4	Última Actualización: 11/05/2025	Responsable:
Descripción: Confección de las documentaciones finales sobre el código y funcionamiento de los distintos módulos que componen el sistema.			
Criterio de Aceptación: La documentación debe reflejar en detalle las características de cada Módulo codificado.			
Entregables: informe escrito + pdf que detalle las características de cada módulo que compone el sistema			
Supuestos: Los módulos deberían haberse codificado de manera completa y deberían funcionar de manera correcta según los requerimientos y el diseño previamente realizado.			
Recursos Asignados: 1 analista, 6 desarrolladores, 6 computadoras.			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Confección de Documentaciones parciales según se vaya completando cada módulo - Entrega preliminar del Documento final - Aprobación por parte del Director del Proyecto			

- Aprobación por parte del Patrocinador
- Confección y entrega final de la Documentación.
Costo:
Firma del Director de Proyecto:

ID: 5.1	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Configuración del entorno de pruebas			
Criterio de Aceptación: El entorno debe estar funcional y accesible para el equipo de pruebas de acuerdo a las necesidades del proyecto.			
Entregables: Documento de configuración del entorno de pruebas, acceso y permisos verificados.			
Supuestos: El servidor de pruebas, los recursos están disponibles, cronograma y usuarios de prueba definidos, las tecnologías a usar tienen que estar decididas.			
Recursos Asignados: 1 técnico, 1 servidor, 1 computadora			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: instalación del entorno base, pruebas de conectividad y validación de accesos			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.2	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Preparación de datos de prueba			
Criterio de Aceptación: Los datos de prueba deben cubrir todos los escenarios posibles, incluyendo casos positivos y negativos.			
Entregables: Base de datos de prueba cargada, documento con descripción de datos utilizados.			
Supuestos: El entorno de pruebas ya está operativo			
Recursos Asignados: 3 testers, 3 computadoras			
Duración: 1 día habil			

Hitos: selección o creación de datos, carga y validación			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.3	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Creación de casos de prueba			
Criterio de Aceptación: Los casos de prueba deben cubrir los requisitos funcionales del sistema			
Entregables: Documento de casos de prueba			
Supuestos: Los requisitos ya fueron definidos			
Recursos Asignados: 3 testers, 3 computadoras			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: Revisión de documento de casos de prueba			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID 5.4:	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Ejecución de pruebas funcionales			
Criterio de Aceptación: Se deben ejecutar los casos de prueba planificados, y registrar los resultados detalladamente			
Entregables: Planilla de ejecución de pruebas con resultados			
Supuestos: Los casos de prueba ya fueron aprobados			
Recursos Asignados: 2 testers, 2 computadoras			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos:			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.5	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Redacción de Casos de Incidentes			
Criterio de Aceptación: Todos los incidentes deben ser registrados en el			

sistema de seguimiento con la información requerida.			
Entregables: Informe de Incidentes encontrados			
Supuestos: Se cuenta con una plantilla de seguimiento de incidentes			
Recursos Asignados: 1 tester, 1 computadora			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: Validación de errores críticos reportados			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.6	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Validación de correcciones			
Criterio de Aceptación: Deben haberse corregido los errores y verificado			
Entregables: Registro actualizado de pruebas re-ejecutadas			
Supuestos: El equipo de desarrollo entregó las correcciones			
Recursos Asignados: 1 tester, 1 computadora			
Duración: 1 día habil			
Hitos: confirmación de corrección de errores			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.7	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Pruebas de regresión			
Criterio de Aceptación: Las funcionalidades críticas deben seguir funcionando correctamente luego de los cambios			
Entregables: Informe de regresión			
Supuestos: Se conoce qué módulos podrían verse afectados			
Recursos Asignados: 1 tester			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: verificación de funcionalidades estables			
Costo:			

Firma del Director de Proyecto:			
ID: 5.8	Cuenta Control: 5	Última Actualización: 08/05/2025	Responsable:
Descripción: Pruebas de aceptación por el usuario (UAT)			
Criterio de Aceptación: El usuario debe aprobar las pruebas de las funcionalidades claves.			
Entregables: Documento de validación firmado por el usuario			
Supuestos: El sistema está funcional y disponible para pruebas, hay usuarios asignados para esta etapa			
Recursos Asignados: 1 tester, 1 usuario final			
Duración: 2 días hábiles			
Hitos: Firma de conformidad y cierre de etapa			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#:6.1	Cuenta Control#: 6	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Puesta en Producción del Sistema de El Reparador			
Criterio de Aceptación: Todos los módulos que conforman el sistema deben funcionar de manera eficaz y correcta.			
Entregables: Código completo del sistema El Reparador funcionado correctamente.			
Supuestos: Todos los módulos que conforman el sistema deben haber sido testeados y aprobados por las áreas y personas pertinentes.			
Recursos Asignados: 4 desarrolladores, 4 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Solicitud de ventana de Producción. - Aprobación de Ventana de Producción. - Puesta en producción del Código (migración del código de los ambientes de Desarrollo y testing)			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#: 6.2	Cuenta Control#: 6	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Armado de rollbacks en caso de fallas en la puesta en producción del sistema El Reparador (asumiendo que ya existe puestas en producción anteriores)			
Criterio de Aceptación: El rollback debe ser una copia exacta del último código puesto en producción del sistema El Reparador.			
Entregables: Snapshot del código del sistema El Reparador antes de las nuevas actualizaciones.			
Supuestos: Debe existir código en producción de el sistema El Reparador funcionando correctamente.			
Recursos Asignados: 4 desarrolladores, 4 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Aprobación para el armado del rollback correspondiente. - Armado del rollback			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#: 6.3	Cuenta Control#: 6	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Ejecución de rollbacks de el sistema El Reparador			
Criterio de Aceptación: El rollback debe funcionar correctamente en el estado anterior a la última actualización del sistema			
Entregables: Código del rollback funcionando correctamente.			
Supuestos: La última actualización del código del sistema El Reparador debió haber presentado alguna falla durante su puesta en producción.			
Recursos Asignados: 4 desarrolladores, 4 computadoras			
Duración: 5 días hábiles			
Hitos: - Aprobación de la ejecución del rollback - Ejecución del rollback.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ID#:7.1	Cuenta Control#: 7	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
---------	-----------------------	-------------------------------------	--------------

Descripción: Entrega de los códigos del sistema El Reparador junto con toda la documentación necesaria.			
Criterio de Aceptación: Código funcionando de manera correcta y eficaz, en concordancia con la documentación recabada.			
Entregables: Archivos del código funcionando de manera correcta y eficaz, documentación impresa + pdf de todo el sistema.			
Supuestos: El código debe haber sido testeado en su fase de producción, corroborando que funciona de manera correcta según la documentación del sistema desarrollada en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto.			
Recursos Asignados: 3 analistas, 3 computadoras.			
Duración: 3 días hábiles			
Hitos: - Armado de los entregables finales - Aprobación de los entregables finales.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:7.2	Cuenta Control#: 7	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Documento de cierre del proyecto			
Criterio de Aceptación: El documento debe contener todos los datos correspondientes para dar por finalizado el proyecto, incluyendo la firma del DP, del Patrocinador y del cliente.			
Entregables: Archivo impreso con firmas originales.			
Supuestos: Los códigos deben haber sido puestos en producción y testeados de manera correcta, y la documentación del sistema debe estar completa en sus versiones finales.			
Recursos Asignados: 2 días hábiles			
Duración: 3 analistas, 3 computadoras			
Hitos: - Armado del documento de cierre - Aprobación final del documento.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:7.3	Cuenta Control#: 7	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Reunión del Cierre de Proyecto.			

Criterio de Aceptación: Los responsables del proyecto deben reunirse para firmar las documentaciones de cierre correspondientes.			
Entregables: Documento de cierre con las firmas de los responsables del proyecto más el cliente.			
Supuestos: Los responsables del proyecto y el cliente deben haber aprobado los entregables finales.			
Recursos Asignados: Director de proyecto, patrocinador, cliente.			
Duración: 1 día habil			
Hitos: - Agendación de la fecha de reunión - Asistencia a la reunión - Firma del documento de cierre.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			
ID#:7.4	Cuenta Control#: 7	Última Actualización: 19/05/2025	Responsable:
Descripción: Guardar documento de Cierre			
Criterio de Aceptación: El documento de Cierre debe haber sido correctamente archivado.			
Entregables: Documento de cierre debidamente archivado en las bases de datos correspondientes.			
Supuestos: Se debe haber finalizado la reunión de cierre del proyecto y los documentos correspondientes debidamente firmados por todos los responsables del proyecto más el cliente.			
Recursos Asignados: Director de proyecto, patrocinador, cliente.			
Duración: 1 día habil			
Hitos: - Archivación del Documento de cierre.			
Costo:			
Firma del Director de Proyecto:			

ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS

Identificador de la EDT	1
Nombre	Ingeniería de Software

Codigo	1.1
Descripcion	Identificación de interesados
Actividad Predecesora	-
Actividad Sucesora	1.2
Relacion de Dependencia	-
Adelanto o Retraso	-
Requisito de Recursos	2 Analistas, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	El patrocinador o cliente debería informar en primera instancia los objetivos generales del sistema.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	1
Nombre	Ingeniería de Software
Codigo	1.2
Descripcion	Gestion de los Interesados
Actividad Predecesora	1.1
Actividad Sucesora	1.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.1 este completada.
Requisito de Recursos	2 analistas, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Se deberian haber identificado a todos los interesados del proyecto.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Prorrrateado

Identificador de la EDT	1
Nombre	Ingeniería de Software
Codigo	1.3

Descripcion	Obtención de Requerimientos
Actividad Predecesora	1.1
Actividad Sucesora	1.4
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.1 esté completada
Requisito de Recursos	3 analistas, 1 consultor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Se deberían haber identificado, determinado las necesidades y expectativas y gestionar la influencia de los interesados
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	1
Nombre	Ingeniería de Software
Codigo	1.4
Descripcion	Especificación de Requerimientos
Actividad Predecesora	1.3
Actividad Sucesora	1.5
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.3 esté completada
Requisito de Recursos	3 analistas, 1 consultor, 3 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Se deberían tener todos los requerimientos recopilados surgidos de diversas técnicas de elicitación.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	1
Nombre	Ingeniería de Software
Codigo	1.5

Descripcion	Gestión de Cambios de Requerimientos
Actividad Predecesora	1.4
Actividad Sucesora	2.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.4 esté completada
Requisito de Recursos	2 analistas, 1 consultor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Contar con una versión base de requerimientos aprobada.
Supuestos	Debería contar con un registro de solicitud de cambios.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Sala de reuniones
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.1
Descripcion	Diseño Diagrama Entidad-Relación
Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	2.2
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.5 esté completada
Requisito de Recursos	2 analistas, 1 diseñador, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir fielmente con los requerimientos recogidos
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.2
Descripcion	Diseño de la Base de Datos

Actividad Predecesora	2.1
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 2.1 esté completada
Requisito de Recursos	1 administrador de base datos, 1 analista, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Debería reflejar el modelo de E-R. Se presupone previamente validado / aprobado el diagrama E-R
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.3
Descripcion	Diseño de Casos de Uso
Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.6 esté completada
Requisito de Recursos	2 analistas, 1 diseñador, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir fielmente con los requerimientos recogidos
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.4
Descripcion	Diseño de Diagramas de Flujo

Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.6 esté completada
Requisito de Recursos	1 analista, 1 diseñador, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir fielmente con los requerimientos recogidos
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.5
Descripcion	Diseño de Diagramas de Secuencia
Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.6 esté completada
Requisito de Recursos	2 analistas, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir fielmente con los requerimientos recogidos
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	2
Nombre	Diseño
Codigo	2.6
Descripcion	Diseño de Diagramas de Estado

Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 1.6 esté completada
Requisito de Recursos	1 analista, 1 diseñador, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir fielmente con los requerimientos recogidos
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Diseño
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.1
Descripcion	Selección de Servidores
Actividad Predecesora	1.5
Actividad Sucesora	3.2
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Iniciar al tener definidos los requerimientos de carga
Requisito de Recursos	1 arquitecto de infraestructura, 1 tecnico senior, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe ajustarse a los requerimientos funcionales del sistema.
Supuestos	Se conocen las necesidades de carga estimada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina Tecnica
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.2
Descripcion	Configuración de Seguridad de Servidores

Actividad Predecesora	3.1
Actividad Sucesora	3.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comienza cuando 3.1 esté completada
Requisito de Recursos	1 especialista en seguridad, 1 tecnico
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe cumplir las normas básicas de seguridad. Se dispone de presupuesto.
Supuestos	Los servidores están disponibles según lo evaluado.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina Tecnica
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.3
Descripcion	Selección de tecnologías del sistema
Actividad Predecesora	3.2
Actividad Sucesora	3.4
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Inicia tras la configuración de seguridad
Requisito de Recursos	1 arquitecto de software, 1 analista funcional, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Se dispone de presupuesto y requerimientos del sistema.
Supuestos	La especificación de Requisitos de Software debería estar completada.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina Tecnica
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.4
Descripcion	Configuración del entorno de desarrollo

Actividad Predecesora	3.3
Actividad Sucesora	4.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comienza cuando 3.3 esté completada
Requisito de Recursos	2 tecnicos, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 6 desarrolladores
Supuestos	Se cuenta con presupuesto para los recursos requeridos, el equipo de desarrollo está conformado y poseen credenciales validadas. Las tecnologías del sistema ya han sido seleccionadas
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina Técnica
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.5
Descripcion	Configuración del Entorno de Pruebas
Actividad Predecesora	3.2
Actividad Sucesora	5.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 4.12 esté completada
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 servidor, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe contar con una copia controlada de datos. Presupuesto para 6 Testers
Supuestos	El servidor de pruebas está disponible. Versiones de desarrollo aprobadas
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing.
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.6

Descripcion	Configuración del Entorno de Producción
Actividad Predecesora	5.8
Actividad Sucesora	6.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 5.8 esté completada
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 especialista en seguridad, 1 servidor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe garantizar estabilidad y control de accesos.
Supuestos	Se dispone de servidores físicos o virtuales adecuados.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Producción
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.7
Descripcion	Conexion ambientes de Testing
Actividad Predecesora	3.5
Actividad Sucesora	5.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.5 esté completada
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 especialista en seguridad, 1 servidor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Debe garantizar que se pueda migrar codigo de los ambientes de Desarrollo y entre si de manera eficaz
Supuestos	Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuracion inicial segun los requerimientos del proyecto
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
-------------------------	---

Nombre	Infraestructura
Codigo	3.8
Descripcion	Conexion ambientes Produccion
Actividad Predecesora	3.6
Actividad Sucesora	6.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.6 esté completada
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 especialista en seguridad, 1 servidor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Se debe garantizar que se pueda migrar codigo de los ambientes de testing de manera eficaz
Supuestos	Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuracion inicial segun los requerimientos del proyecto.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Produccion
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.9
Descripcion	Conexion ambientes Desarrollo
Actividad Predecesora	3.4
Actividad Sucesora	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.4 esté completada
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 especialista en seguridad, 1 servidor, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Se debe garantizar que se pueda migrar codigo entre los ambientes de Desarrollo.
Supuestos	Los ambientes deben haber sido debidamente adquiridos y con su configuracion inicial segun los requerimientos del proyecto
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.10
Descripcion	Contratacion de Desarrolladores
Actividad Predecesora	3.1
Actividad Sucesora	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.1 esté completada y saber la capacidad de los servidores
Requisito de Recursos	2 admin. RRHH, 2 computadoras.
Fechas impuestas	
Reestricciones	Los contratos deben ser firmados antes de comenzar con las tareas de desarrollo.
Supuestos	Los desarrolladores deben haber sido contactados previamente, debidamente informados de las condiciones de trabajo y contratacion por las personas autorizados para hacerlo.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de RRHH
Nivel de Esfuerzo	Discreto.

Identificador de la EDT	3
Nombre	Infraestructura
Codigo	3.11
Descripcion	Contratacion de Testers
Actividad Predecesora	3.1
Actividad Sucesora	5.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.1 esté completada y saber la capacidad de los servidores
Requisito de Recursos	2 admin. RRHH, 2 computadoras.
Fechas impuestas	

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Reestricciones	Los contratos deben ser firmados antes de comenzar con las tareas de armado de casos de prueba.
Supuestos	Los testers deben haber sido contactados previamente, debidamente informados de las condiciones de trabajo y contratacion por las personas autorizados para hacerlo.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de RRHH
Nivel de Esfuerzo	Discreto.

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.1
Descripcion	Codificacion del Modulo de Inicio de Sesion
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.2

Descripcion	Codificacion del Modulo de Correo Electronico
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.3
Descripcion	Codificacion del Modulo de Empleados
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.4
Descripcion	Codificacion del Modulo de Stock
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.5
Descripcion	Codificacion del Modulo de Proveedores
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	

Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.6
Descripcion	Codificacion del Modulo de Pedidos
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.7
Descripcion	Codificacion del Modulo de Clientes
Actividad Predecesora	3.9, 3.10

Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.10 este completada (de manera parcial)
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para dos desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discrecional

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.8
Descripcion	Codificacion del Modulo de Calendario
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 4.6 esté completada
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 2 desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.9

Descripcion	Codificacion del Modulo de Reportes
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 4.8 esté completada
Requisito de Recursos	2 desarrolladores, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 2 desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.10
Descripcion	Codificacion del Modulo de Electrodomesticos
Actividad Predecesora	3.9, 3.10
Actividad Sucesora	4.11
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 4.7 esté completada
Requisito de Recursos	4 desarrolladores, 4 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 4 desarrolladores
Supuestos	Se dispone de los recursos requeridos. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y Especificación de Requisitos aprobada
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	4
Nombre	Desarrollo
Codigo	4.11
Descripcion	Confeccion Final de Documentacion de Modulos

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Actividad Predecesora	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
Actividad Sucesora	5.1
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 4.9 y 4.10 estén completadas
Requisito de Recursos	1 analista, 6 desarrolladores, 6 computadoras.
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 6 desarrolladores y 1 analista
Supuestos	Módulos desarrollados en su totalidad y aprobados. Deberían funcionar según lo requerimientos y el diseño previamente realizado
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Desarrollo
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.1
Descripcion	Configuracion del entorno de pruebas
Actividad Predecesora	3.4 y 4.11
Actividad Sucesora	5.2
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.4 y 4.11 estén completadas
Requisito de Recursos	1 tecnico, 1 servidor, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Entorno de Testing creado. Se cuenta con el servidor de pruebas. Equipo Tester definido, pruebas definidas en los requerimientos
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.2

Descripcion	Preparacion de datos de prueba
Actividad Predecesora	5.1
Actividad Sucesora	5.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 5.1 esté completada
Requisito de Recursos	3 Testers, 3 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 3 Testers
Supuestos	Entorno de pruebas funcionando
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.3
Descripcion	Creación de casos de prueba
Actividad Predecesora	5.2
Actividad Sucesora	5.4
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 5.3 esté completada
Requisito de Recursos	3 testers, 3 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 3 Testers
Supuestos	Datos de prueba se encuentran definidos.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.4
Descripcion	Ejecucion de pruebas funcionales
Actividad Predecesora	5.3
Actividad Sucesora	5.5
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 5.3 esté completada

Requisito de Recursos	2 testers, 2 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 2 Testers
Supuestos	Datos de prueba se encuentran definidos.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.5
Descripcion	Redaccion de Casos de Incidentes
Actividad Predecesora	5.4
Actividad Sucesora	5.6
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Iniciar tras el 1er incidente encontrado en 5.4
Requisito de Recursos	1 tester, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 1 Tester
Supuestos	Se cuenta con planilla de seguimientos de incidentes
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Prorrataada

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.6
Descripcion	Validacion de correcciones
Actividad Predecesora	5.5
Actividad Sucesora	5.7
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Iniciar tras recibir correcciones
Requisito de Recursos	1 tester, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 1 Tester
Supuestos	El equipo de desarrollo realizó las correcciones
Persona Responsable	

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Prorrataada

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.7
Descripcion	Pruebas de regresion
Actividad Predecesora	5.6
Actividad Sucesora	5.8
Relacion de Dependencia	Discrecional
Adelanto o Retraso	Iniciar tras recibir validaciones de corrección
Requisito de Recursos	1 tester, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 1 Tester
Supuestos	Se cuenta con módulos afectados
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Prorrataada

Identificador de la EDT	5
Nombre	Testing
Codigo	5.8
Descripcion	Pruebas de aceptacion por el usuario (UAT)
Actividad Predecesora	5.7
Actividad Sucesora	3.6
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 5.7 esté completada
Requisito de Recursos	1 tester, 1 computadora
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 1 Tester
Supuestos	Se presupone que el sistema de producción se encuentra disponibilizado para pruebas y equipo de trabajo asignado
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Testing
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	6
Nombre	Producción
Codigo	6.1
Descripcion	Puesta en Produccion del Sistema de El Reparador
Actividad Predecesora	3.6
Actividad Sucesora	6.2
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 3.6 esté completada
Requisito de Recursos	4 desarrolladores, 4 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 4 desarrolladores
Supuestos	Se considera que todos los módulos del sistema fueron testeados y aprobados
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Producción
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	6
Nombre	Producción
Codigo	6.2
Descripcion	Armado de rollbacks en caso de fallas en la puesta en produccion del sistema El Reparador
Actividad Predecesora	6.1
Actividad Sucesora	6.3
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 6.1 esté completada
Requisito de Recursos	4 desarrolladores, 4 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 4 desarrolladores
Supuestos	La ultima actualizacion del codigo de el sistema El Reparador debio haber presentado alguna falla durante su puesta en produccion.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Producción

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Nivel de Esfuerzo	Discreto
-------------------	----------

Identificador de la EDT	6
Nombre	Producción
Codigo	6.3
Descripcion	Ejecucion de rollbacks de el sistema El Reparador
Actividad Predecesora	6.2
Actividad Sucesora	7.1
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 6.2 esté completada
Requisito de Recursos	4 desarrolladores, 4 computadoras
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 4 desarrolladores
Supuestos	La ultima actualizacion del codigo de el sistema El Reparador debio haber presentado alguna falla durante su puesta en produccion.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Entorno de Producción
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	7
Nombre	Cierre
Codigo	7.1
Descripcion	Entrega de los codigos del sistema El Reparador junto con toda la documentacion necesaria.
Actividad Predecesora	6.3
Actividad Sucesora	7.2
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 6.3 esté completada
Requisito de Recursos	3 analistas, 3 computadoras.
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 3 analistas
Supuestos	El sistema debe haber sido testeado en su fase de produccion, corroborando que funciona de manera correcta segun la documentacion desarrollada en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto.

Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	7
Nombre	Cierre
Codigo	7.2
Descripcion	Documento de cierre del proyecto
Actividad Predecesora	7.1
Actividad Sucesora	7.4
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 7.1 esté completada
Requisito de Recursos	3 analistas, 3 computadoras.
Fechas impuestas	
Reestricciones	Presupuesto para 3 analistas
Supuestos	Documentación completa y actualizada a la versión final.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

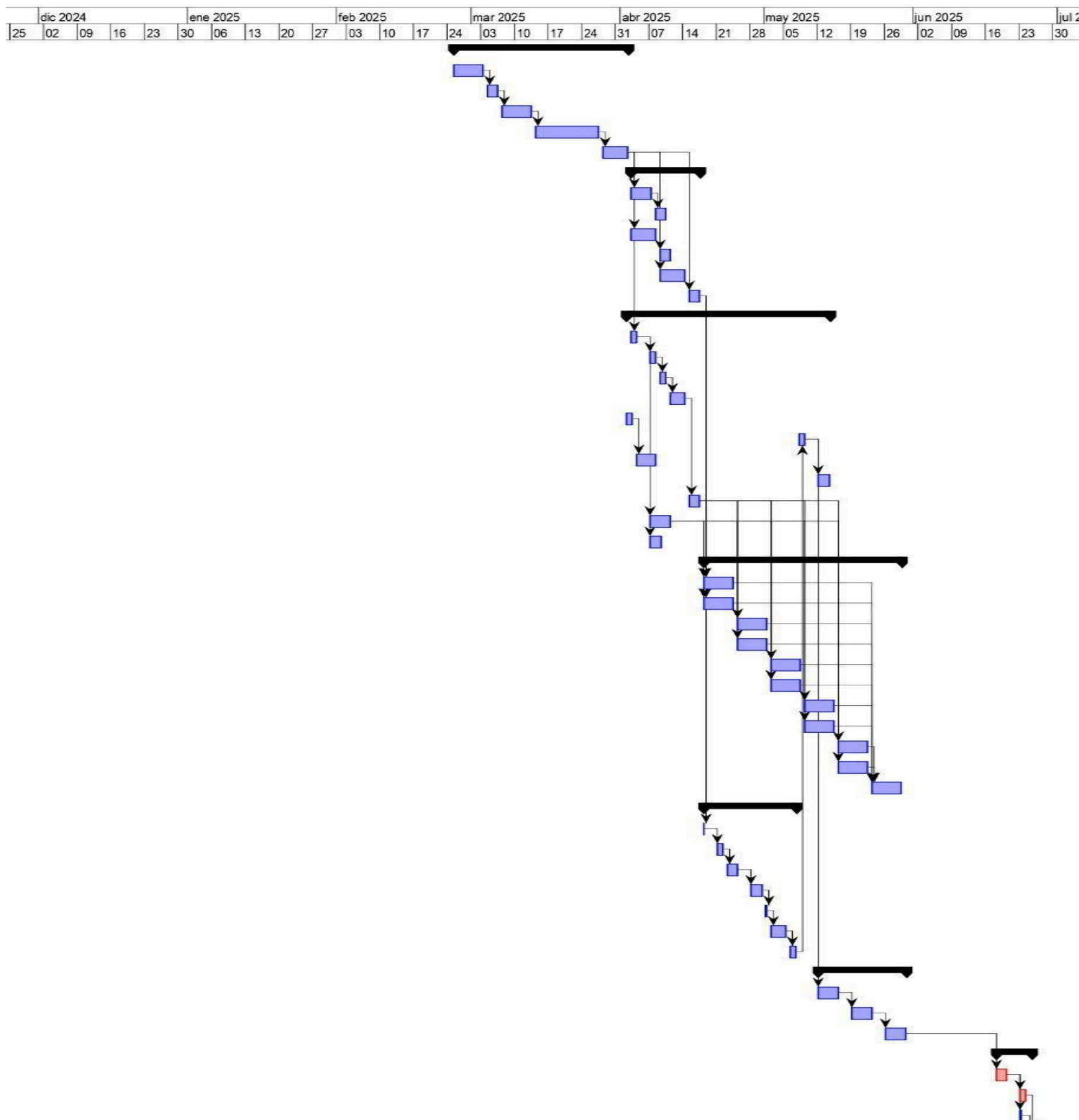
Identificador de la EDT	7
Nombre	Cierre
Codigo	7.3
Descripcion	Reunion del Cierre de Proyecto.
Actividad Predecesora	7.1
Actividad Sucesora	7.4
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 7.1 esté completada
Requisito de Recursos	Director de proyecto, patrocinador, cliente.
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Los responsables del proyecto y el cliente deben haber aprobado los entregables finales.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

Identificador de la EDT	7
Nombre	Cierre
Codigo	7.4
Descripcion	Guardar documento de Cierre
Actividad Predecesora	7.2 y 7.3
Actividad Sucesora	-
Relacion de Dependencia	Obligatoria
Adelanto o Retraso	Comenzar cuando 7.2 y 7.3 estén completadas
Requisito de Recursos	Director de proyecto, patrocinador, cliente.
Fechas impuestas	
Reestricciones	
Supuestos	Se debe haber finalizado la reunion de cierre del proyecto y los documentos correspondientes debidamente firmados por todos los reponsables del proyecto mas el cliente.
Persona Responsable	
Lugar de Realizacion	Oficina de Analistas
Nivel de Esfuerzo	Discreto

HITOS

1. Inicio del Proyecto
2. Firma Acta de Constitucion.
3. Finalización de Análisis de Requerimientos
4. Diseños Iniciales
5. Finalización de Diseños
6. Desarrollo del sistema El Reparador
7. Pruebas de Funcionalidad
8. Implementación
9. Muestra del proyecto al cliente
10. Pruebas y ajustes
11. Validación y aprobación de todas las funcionalidades
12. Disponibilización en Producción
13. Cierre del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT



CRONOGRAMA

		Nombre	Duración (días)	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Ingreniería de Software	27	25/02/25 08:00	02/04/25 17:00	
1.1		Identificar interesados	5	25/02/25 08:00	03/03/25 17:00	
1.2		Gestionar interesados	3	04/03/25 08:00	06/03/25 17:00	2
1.3		Obtener requerimientos	5	07/03/25 08:00	13/03/25 17:00	3
1.4		Especificar requerimientos	10	14/03/25 08:00	27/03/25 17:00	4
1.5		Gestionar cambios de requerimientos	4	28/03/25 08:00	02/04/25 17:00	5
2		Diseño	11	03/04/25 08:00	17/04/25 17:00	
2.1		Diseñar diagrama entidad - relación	3	03/04/25 08:00	07/04/25 17:00	6
2.2		Diseñar la base de datos	3	08/04/25 08:00	10/04/25 17:00	8

2.3		Diseñar casos de uso	4	03/04/25 08:00	08/04/25 17:00	6
2.4		Diseñar diagramas de flujo	3	09/04/25 08:00	11/04/25 17:00	6
2.4		Diseñar diagramas de secuencia	4	09/04/25 08:00	14/04/25 17:00	6
2.5		Diseñar diagramas de estado	3	15/04/25 08:00	17/04/25 17:00	6
3		Infraestructura	31	02/04/25 08:00	14/05/25 17:00	
3.1		Seleccionar servidores	2	03/04/25 08:00	04/04/25 17:00	6
3.2		Configurar la seguridad de servidores	2	07/04/25 08:00	08/04/25 17:00	15
3.3		Seleccionar las tecnologías del sistema	2	09/04/25 08:00	10/04/25 17:00	16
3.4		Configurar el entorno de desarrollo	2	11/04/25 08:00	14/04/25 17:00	17
3.5		Configurar el entorno de pruebas	2	02/04/25 08:00	03/04/25 17:00	

3.6		Configurar el entorno de producción	2	08/05/25 08:00	09/05/25 17:00	45
3.7		Conectar los ambientes de Testing	3	04/04/25 08:00	08/04/25 17:00	19
3.8		Conectar los ambientes de Producción	3	12/05/25 08:00	14/05/25 17:00	20
3.9		Conectar los ambientes de Desarrollo	3	15/04/25 08:00	17/04/25 17:00	18
3.10		Contratar desarrolladores	5	07/04/25 08:00	11/04/25 17:00	15
3.11		Contratar testers	3	07/04/25 08:00	09/04/25 17:00	15
4		Desarrollo	30	18/04/25 08:00	29/05/25 17:00	
4.1		Codificar el módulo inicio de sesión	5	18/04/25 08:00	24/04/25 17:00	23;24
4.2		Codificar el módulo correo electrónico	5	18/04/25 08:00	24/04/25 17:00	23;24
4.3		Codificar el módulo empleados	5	25/04/25 08:00	01/05/25 17:00	23;24

4.4		Codificar el módulo stock	5	25/04/25 08:00	01/05/25 17:00	23;24
4.5		Codificar el módulo proveedores	5	02/05/25 08:00	08/05/25 17:00	23;24
4.6		Codificar el módulo pedidos	5	02/05/25 08:00	08/05/25 17:00	23;24
4.7		Codificar el módulo clientes	5	09/05/25 08:00	15/05/25 17:00	23;24
4.8		Codificar el módulo calendario	5	09/05/25 08:00	15/05/25 17:00	23;24
4.9		Codificar el módulo reportes	5	16/05/25 08:00	22/05/25 17:00	23;24
4.10		Codificar el módulo electrodomésticos	5	16/05/25 08:00	22/05/25 17:00	23;24
4.11		Confeccionar la documentación final de módulos	5	23/05/25 08:00	29/05/25 17:00	27;28;29;30;3 ...
5		Testing	14	18/04/25 08:00	07/05/25 17:00	
5.1		Preparar datos de prueba	1	18/04/25 08:00	18/04/25 17:00	13
5.2		Crear casos de prueba	2	21/04/25 08:00	22/04/25 17:00	39

5.3		Ejecutar pruebas funcionales	3	23/04/25 08:00	25/04/25 17:00	40
5.4		Redactar casos de incidentes	3	28/04/25 08:00	30/04/25 17:00	41
5.5		Validar correcciones	1	01/05/25 08:00	01/05/25 17:00	42
5.6		Realizar pruebas de aceptación por el usuario (UAT)	2	02/05/25 08:00	05/05/25 17:00	43
5.7		Realizar pruebas de aceptación por ...	2	06/05/25 08:00	07/05/25 17:00	44
6		Producción	15	12/05/25 08:00	30/05/25 17:00	
6.1		Puesta en producción del sistema	5	12/05/25 08:00	16/05/25 17:00	20
6.2		Armar rollbacks en caso de fallas	5	19/05/25 08:00	23/05/25 17:00	47
6.3		Ejecutar rollbacks del sistema	5	26/05/25 08:00	30/05/25 17:00	48
7		Cierre	6	18/06/25 08:00	25/06/25 17:00	
7.1		Entregar códigos del sistema junto con la documentación	3	18/06/25 08:00	20/06/25 17:00	49

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

7.2		Documentar cierre del proyecto	2	23/06/25 08:00	24/06/25 17:00	51
7.3		Reunión de cierre del proyecto	1	23/06/25 08:00	23/06/25 17:00	51
7.4		Guardar y archivar documentación	1	25/06/25 08:00	25/06/25 17:00	52;53

COSTOS

Estimación de costo por hora según Rol:

Rol	Tarifa por hora (USD)
Director del Proyecto	\$15.00
Analista	\$7.50
Consultor	\$12.00
Diseñador	\$8.50
Administrador BD (DBA)	\$12.00
Arquitecto de Infraestructura	\$12.00
Técnico / Técnico Senior	\$8.00
Especialista en Seguridad	\$12.00
Arquitecto de Software	\$12.00
Analista Funcional	\$7.50
DevOps	\$9.00

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Admin. RRHH	\$6.00
Desarrollador	\$10.00
Tester	\$7.00

CUENTA CONTROL #1: INGENIERÍA DE REQUISITOS

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
1.1	Identificación de interesados	5	2 analistas	$2 \times 8 \times 5 \times 7.5 = 600$	600
1.2	Gestión de interesados	3	2 analistas	$2 \times 8 \times 3 \times 7.5 = 360$	360
1.3	Obtención de requerimientos	5	3 analistas, 1 consultor	$(3 \times 8 \times 5 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 5 \times 12) = 900 + 480$	1.380
1.4	Especificación de requerimientos	10	3 analistas, 1 consultor	$(3 \times 8 \times 10 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 10 \times 12) = 1.800 + 960$	2.760
1.5	Gestión de cambios de requerimientos	4	2 analistas, 1 consultor	$(2 \times 8 \times 4 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 4 \times 12) = 480 + 384$	864

Subtotal #1 = USD 5.964

CUENTA CONTROL #2: DISEÑO

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
2.1	Diseño Diagrama Entidad-Relación	3	2 analistas, 1 diseñador	$(2 \times 8 \times 3 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 3 \times 8.5) = 360 + 204$	564
2.2	Diseño de la Base de Datos	3	1 analista, 1 DBA	$(1 \times 8 \times 3 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 3 \times 12) = 180 + 288$	468

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

2.3	Diseño de Casos de Uso	4	2 analistas, 1 diseñador	$(2 \times 8 \times 4 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 4 \times 8.5) = 480 + 272$	752
2.4	Diseño de Diagramas de Flujo	3	1 analista, 1 diseñador	$(1 \times 8 \times 3 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 3 \times 8.5) = 180 + 204$	384
2.5	Diseño de Diagramas de Secuencia	4	2 analistas	$(2 \times 8 \times 4 \times 7.5) = 480$	480
2.6	Diseño de Diagramas de Estado	3	1 analista, 1 diseñador	$(1 \times 8 \times 3 \times 7.5) + (1 \times 8 \times 3 \times 8.5) = 180 + 20$	384

Subtotal #2 = USD 3.032

CUENTA CONTROL #3: INFRAESTRUCTURA

ID	Actividad	Días	Recursos asignados	Cálculo por actividad	Costo (USD)
3.1	Selección de servidores	2	1 arquitecto de infraestructura, 1 técnico senior	$(1 \times 8 \times 2 \times 12) + (1 \times 8 \times 2 \times 8) = 192 + 128$	320
3.2	Configuración de seguridad de servidores	2	1 especialista en seguridad, 1 técnico	$(1 \times 8 \times 2 \times 12) + (1 \times 8 \times 2 \times 8) = 192 + 128$	320
3.3	Selección de tecnologías del sistema	2	1 arquitecto de software, 1 analista funcional	$(1 \times 8 \times 2 \times 12) + (1 \times 8 \times 2 \times 7.5) = 192 + 120$	312
3.4	Configuración del entorno de desarrollo	2	2 técnicos	$2 \times 8 \times 2 \times 8 = 256$	256
3.5	Configuración del entorno de pruebas	2	1 técnico	$1 \times 8 \times 2 \times 8 = 128$	128
3.6	Configuración del entorno de producción	2	1 técnico, 1 especialista en seguridad	$(1 \times 8 \times 2 \times 8) + (1 \times 8 \times 2 \times 12) = 128 + 192$	320
3.7	Conexión ambientes de Testing	3	2 devops	$2 \times 8 \times 3 \times 9 = 432$	432

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

3.8	Conexión ambientes de Producción	3	2 devops	$2 \times 8 \times 3 \times 9 = 432$	432
3.9	Conexión ambientes de Desarrollo	3	2 devops	$2 \times 8 \times 3 \times 9 = 432$	432
3.10	Contratación de Desarrolladores	5	2 administradores de RRHH	$2 \times 8 \times 5 \times 6 = 480$	480
3.11	Contratación de Testers	3	2 administradores de RRHH	$2 \times 8 \times 3 \times 6 = 288$	288

Subtotal #3 = USD 3.720

Costos de Recursos Materiales y Servicios

Recurso / Servicio	Detalle	Costo Estimado (USD)
Servidor de desarrollo (cloud)	1 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD, 30 días	\$50
Servidor de pruebas (cloud)	Similar a desarrollo	\$50
Servidor de producción (cloud)	2 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD, redundancia	\$150
Dominio y DNS	Registro de dominio + configuración inicial	\$20
Firewall físico o virtual	Configuración de seguridad	\$80
Licencias de sistema operativo y software	Linux (libre) o Windows Server, IDEs, etc.	\$150
Backup automatizado (cloud)	100GB mensuales	\$30
Ancho de banda dedicado	Para entorno productivo	\$100
Repositorios y herramientas de CI/CD	GitLab, Jenkins, GitHub Actions	\$0 – \$30

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

Servicios de monitoreo (opcional)	Zabbix, Datadog.	\$50
-----------------------------------	------------------	-------------

Subtotal #3 = USD 710 a 800

CUENTA CONTROL #4: DESARROLLO

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
4.1	Codificación del Módulo de Inicio de Sesión	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.2	Codificación del Módulo de Correo Electrónico	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.3	Codificación del Módulo de Empleados	5	4 desarrolladores	$4 \times 8 \times 5 \times 10 = 1.600$	1.600
4.4	Codificación del Módulo de Stock	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.5	Codificación del Módulo de Proveedores	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.6	Codificación del Módulo de Pedidos	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.7	Codificación del Módulo de Clientes	5	1 desarrollador	$1 \times 8 \times 5 \times 10 = 400$	400
4.8	Codificación del Módulo de Calendario	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.9	Codificación del Módulo de Reportes	5	2 desarrolladores	$2 \times 8 \times 5 \times 10 = 800$	800
4.10	Codificación del Módulo de Electrodomésticos	5	1 desarrollador	$1 \times 8 \times 5 \times 10 = 400$	400
4.11	Documentación Final del Sistema	5	6 desarrolladores, 1 analista	$(6 \times 8 \times 5 \times 10) + (1 \times 8 \times 5 \times 7.5) = 2.400 + 300$	2.700

Subtotal #4 = USD 9.700

CUENTA CONTROL #5: TESTING

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
5.1	Configuración del entorno de pruebas	2	1 técnico	$1 \times 8 \times 2 \times 10 = 160$	160
5.2	Preparación de datos de prueba	1	3 testers	$3 \times 8 \times 1 \times 7 = 168$	168
5.3	Creación de casos de prueba	2	3 testers	$3 \times 8 \times 2 \times 7 = 336$	336
5.4	Ejecución de pruebas funcionales	3	2 testers	$2 \times 8 \times 3 \times 7 = 336$	336
5.5	Redacción de casos de incidentes	3	1 tester	$1 \times 8 \times 3 \times 7 = 168$	168
5.6	Validación de correcciones	1	1 tester	$1 \times 8 \times 1 \times 7 = 56$	56
5.7	Pruebas de regresión	2	1 tester	$1 \times 8 \times 2 \times 7 = 112$	112
5.8	Pruebas de aceptación por el usuario	2	1 tester, 1 usuario final	$1 \times 8 \times 2 \times 7 = 112$ (usuario no suma costo)	112

Subtotal #5 = USD 1.448

CUENTA CONTROL #6: PRODUCCIÓN

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
6.1	Puesta en Producción del Sistema	5	4 desarrolladores	$4 \times 8 \times 5 \times 10 = 1.600$	1.600
6.2	Armado de Rollbacks	5	4 desarrolladores	$4 \times 8 \times 5 \times 10 = 1.600$	1.600

PROYECTO EL REPARADOR S.R.L.

6.3	Ejecución de Rollbacks	5	4 desarrolladores	$4 \times 8 \times 5 \times 10 = 1.600$	1.600
-----	------------------------	---	-------------------	---	-------

Subtotal #6 = USD 4.800

CUENTA CONTROL #7: CIERRE

ID	Actividad	Días	Recursos	Cálculo por actividad	Costo (USD)
7.1	Entrega de código y documentación	3	3 analistas	$3 \times 8 \times 3 \times 10 = 720$	720
7.2	Documento de cierre del proyecto	2	3 analistas	$3 \times 8 \times 2 \times 10 = 480$	480
7.3	Reunión de cierre	1	1 director de proyecto	$1 \times 8 \times 1 \times 15 = 120$	120
7.4	Archivado del documento de cierre	1	1 director de proyecto	<i>se incluye aparte el costo del Director</i>	0

Subtotal #7 = USD 1.320

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Rol	Tarifa por hora (USD)	Días (4 hs diarias)
Director del Proyecto	\$15.00	68 días hábiles

Subtotal PM = USD 4.080

COSTO ESTIMADO TOTAL

Fase	Duración total estimada	Fechas	Costo (USD)
------	-------------------------	--------	-------------

Ingeniería de Requisitos	27 días hábiles	25/02/25 al 02/04/25	5.964
Diseño	11 días hábiles	03/04/25 al 17/04/25	3.032
Infraestructura	31 días hábiles	02/04/25 al 14/05/25	4.520
Desarrollo	30 días hábiles	18/04/25 al 29/05/25	9.700
Testing	14 días hábiles	18/04/25 al 07/05/25	1.448
Producción	15 días hábiles	12/05/25 al 30/05/25	4.800
Cierre	6 días hábiles	18/06/25 al 25/06/25	1.320
PM	68 días hábiles	25/05/25 al 25/06/25	4.080
Total Real	~68 días hábiles	25/05/25 al 25/06/25	34.864

PLAN DE COMUNICACIONES

Para el proyecto de desarrollo del sistema integral de gestión para El Reparador S.R.L, se determinará que:

- El Patrocinador y los Gerentes de la empresa El Reparador S.R.L, deberán estar debidamente informados de todos los avances del proyecto en la medida que se vayan identificando a todos los stakeholders, el análisis de sus requerimientos particulares, el diseño de los componentes del sistema, el desarrollo de los distintos módulos, la confección y resultado de la ejecución de los casos de prueba, los posibles cambios que deberían ser implementados, la entrega final del sistema, así como cualquier otra información que el Director del Proyecto crea pertinente informar.
- Los empleados de la empresa El Reparador SRL, deberán ser informados del estado de sus requerimientos particulares y su impacto en el desarrollo final del sistema.
- Los miembros del Equipo de desarrollo y Tester deberán ser debidamente informados de los cambios en los requerimientos aprobados por el cliente y el patrocinador, así como cualquier información necesaria para el desarrollo del sistema

- El medio oficial para las comunicaciones deberá ser a través de correos electrónicos, requiriendo confirmación de recepción según se crea necesario.
 - El equipo de desarrollo y testers deberán estar comunicados entre sí a través de algún programa de administración de tareas, previamente seleccionadas por éstos y el Director de Proyectos.
 - Toda comunicación que requiera o implique aprobaciones por parte de aquellos que necesiten hacerlo, deberá ser por escrito y adjuntando la documentación pertinente.
- El Equipo de Desarrollo y Testers deberán informar directamente al Director del Proyecto, quien será el encargado de transmitir las informaciones necesarias a los interesados, a los Gerentes y al Patrocinador del proyecto.
 - Adicionalmente, el Director del Proyecto podrá seleccionar personal autorizado para transmitir informaciones, debiendo informar previamente de esta situación a los receptores pertinentes.
- Durante la etapa de planificación, el Director del Proyecto deberá mantener informado al Patrocinador y a los Gerentes, siempre que éste lo considere necesario, con un periodo no mayor a las 72 hs.
 - Durante la etapa de Ejecución y Control, se deberá mantener informado tanto al Patrocinador como a los Gerentes, siempre que se considere necesario, debiendo informar el estado actual del proyecto como tiempo límite al final de cada sprint de desarrollo.

Estableciendo este plan de comunicaciones, se busca que todos aquellos que deban ser debidamente informados de los avances del proyecto, reciban la información correspondiente de manera rápida, eficaz y confiable, minimizando los posibles retrasos, riesgos y otros inconvenientes que puedan afectar tanto al desarrollo del proyecto, así como asegurar que todo aquello que deba ser previamente revisado y aprobado, se haga a través de los canales adecuados.

PLAN DE RIESGOS

Planificación

- Durante el proceso de elicitación, los analistas deberán tener en cuenta la identificación de posibles riesgos en relación a los requerimientos del sistema.
- Deberá consultarse en conjunto con el cliente, gerentes operacionales, patrocinador y la opinión de expertos en cuanto a los posibles riesgos que puedan surgir.
- Todos los riesgos deberán ser clasificados según alguna metodología lógica para un correcto desglose e identificación de los mismos, determinada y aprobada por el Director del Proyecto y el Patrocinador.
- Todo posible riesgo deberá ser debidamente documentado e informado a quienes corresponda, de manera escrita según lo establecido en el plan de comunicaciones.
- Todo proceso de control sobre un posible riesgo deberá ser debidamente aprobado según corresponda con autorización para ello, debiendo ser esto comunicado según lo establecido en el Plan de Comunicaciones

Identificación de Posibles Riesgos

- Cambios en la cotización del Dólar que afecten a los servicios y licencias adquiridos en esa moneda
- Faltantes del equipo de trabajo (por licencias o renuncia)
- Fallas en los ambientes y servidores de trabajo.
- Posibles eventos de carácter público y ajenos a la empresa y al desarrollo del proyecto que afecten de alguna manera al mismo en cuestiones de tiempo.
- Cambios drásticos en las especificaciones del proyecto debido a cuestiones ambientales y del mercado.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

- Cotización del Dólar: Alta probabilidad (80%) y alto impacto (+\$1000 USD). PRIORIDAD MUY ALTA.
- Faltantes de equipo de trabajo: Media probabilidad (50%) y Bajo Impacto (presupuesto se mantiene al contratar nuevo equipo o dar nuevas funciones al equipo existente). PRIORIDAD BAJA.
- Fallas en ambientes y servidores: baja probabilidad (20%) y Alto impacto (+\$1000 usd). PRIORIDAD ALTA
- Eventos ajenos: Baja Probabilidad (20%) y Medio Impacto (-\$500 USD). PRIORIDAD BAJA.
- Factores Ambientales: Media Probabilidad (50%) y Alto impacto (+\$1000 USD) . PRIORIDAD ALTA.

Planificación Respuesta de Riesgos

- Ante posibles cambios en el mercado que afecten el presupuesto establecido, se deberá consultar y recibir la aprobación apropiada para realizar cambios en las especificaciones del sistema o en los tiempos de entrega del producto.
- Las faltas por licencias del equipo de trabajo o por renuncia deberán ser anticipadas con la posibilidad de contratar reemplazantes para continuar con el trabajo o bien trasladar sus actividades al resto del equipo, siempre que esto no afecte su trabajo predeterminado.
- Se deberá contar con la posibilidad de alquilar ambientes y servidores de reemplazo si estos fallasen por alguna razón.
 - También se deberá planificar una estrategia de copia y recuperación de los datos en caso de ser necesario por medio de backups periódicos.
- Se deberán tomar en cuenta todos aquellos posibles eventos de carácter público que afecten el normal desarrollo del proyecto con la debida antelación, informando y requiriendo aprobación de ser necesario cambios en el cronograma del proyecto.
- Se deberá realizar análisis periódicos del mercado, así como las cuestiones normativas que afecten el desarrollo y las especificaciones y funcionamiento final del sistema.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

En el área de Recursos Humanos para el desarrollo del proyecto del sistema El Reparador, se determinarán los siguientes roles:

- Director de Proyecto, encargado de la gestión de los interesados, requerimientos, planificaciones, diseño, ejecución y control del proyecto. Tendrá poder de decisión sobre el proyecto siempre que se mantenga dentro de las restricciones impuestas por el patrocinador y las especificaciones del proyecto.
- Patrocinador, encargado de la comunicación entre el Director de Proyecto y el Cliente. Tendrá poder de decisión en cuanto a cambios y modificaciones de las especificaciones del proyecto.
- Analistas funcionales. Trabajan en conjunto con el Director de Proyecto en la elicitación de los requerimientos. Deberán informar directamente al Director de Proyectos.
- Administrador de Bases de Datos, encargado del diseño, creación y gestión de la base de datos. Trabaja en conjunto con los Analistas funcionales y deberá reportarle directamente al Director de Proyecto.

- Equipo de Desarrollo: Desarrolladores que programarán el sistema. El mismo estará conformado por:
 - 2 Desarrollador Front End
 - 2 Desarrolladores Backend (con conocimientos en PHP)
 - 1 Diseñador UI/UX
 - 1 Team Leader (Encargado de supervisar las tareas del equipo de desarrollo)
- Equipo de Testing, los cuales trabajarán en conjunto con los Analistas Funcionales y le reportará directamente al Director del Proyecto. El equipo estará conformado por:
 - 1 team leader encargado del área de pruebas (se encargará de la redacción de los casos de Prueba y supervisar el trabajo y el resultado obtenido por el equipo de Testing)
 - 3 Testers QA
 - 2 Testers Manuales

PLAN DE ADQUISICIÓN DEL PERSONAL

- El Patrocinador del Proyecto será elegido en conjunto entre el cliente y la empresa consultora encargada de desarrollar el proyecto, siendo este externo o interno al ámbito del cliente. Deberá tener disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto
- El Director del Proyecto será elegido por la empresa Consultora, formando parte de su plantilla habitual de desarrollo. Deberá tener disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Los Analistas Funcionales serán seleccionados por el Director del Proyecto, pudiendo ser internos o externos de la empresa consultora. Deberán tener disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto
- El o los administradores de bases de datos, el equipo de desarrollo y el equipo de testing serán seleccionados por el Director del Proyecto, siendo estos externos a la empresa consultora.
 - Los administradores de bases de datos deberán tener disponibilidad durante la etapa de planificación y diseño del proyecto. De ser posible, los mismos deberán estar disponibles durante la etapa de mantención y producción del proyecto.
 - El equipo de trabajo deberá estar disponible durante la etapa de ejecución y control del proyecto.
 - El team leader deberá estar disponible durante la etapa de diseño del sistema, así como en su etapa de ejecución y control.

- El equipo de Testing deberá estar disponible durante las etapas de ejecución y control del sistema.

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planificar la Gestión de Calidad

Objetivo: Establecer los estándares de calidad que regirán el desarrollo del sistema, asegurando que el producto cumpla con los requisitos del cliente y los estándares técnicos y organizacionales acordados.

Normas relevantes:

- Norma ISO/IEC 25010: Para asegurar la calidad del software (características como funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad).
- Buenas prácticas de desarrollo seguro (OWASP para seguridad web).
- Normas de documentación interna (lenguaje claro, trazabilidad de requisitos, registro de decisiones).
- Estandarización en gestión de proyectos según el *PMBOK 6ta Edición*, especialmente en las áreas de calidad, comunicación y riesgos.

Cómo se cumplirán:

- A través del diseño y uso de plantillas estandarizadas (casos de prueba, documentos de requerimientos, informes de avance).
- Se realizarán revisiones de calidad en cada entrega parcial (al final de cada sprint), supervisadas por el Director del Proyecto y el Team Leader.
- Se establecerán métricas de desempeño: cantidad de errores detectados, cumplimiento de cronograma, satisfacción del cliente (encuestas internas).
- Toda comunicación sobre estándares de calidad, decisiones y aprobaciones se realizará según lo estipulado en el Plan de Comunicaciones (correo electrónico y plataforma de gestión de tareas).

Realizar el Aseguramiento de la Calidad

Objetivo: Verificar que se están implementando los procesos definidos en el plan de gestión de calidad.

Acciones principales:

- Realización de revisiones cruzadas de código y documentación por parte del equipo de desarrollo y testing.
- Validación periódica del cumplimiento de requisitos funcionales por parte de los Analistas Funcionales y el equipo QA.
- Reuniones semanales de calidad dirigidas por el Director del Proyecto, donde se revisarán:
 - El cumplimiento de los procesos definidos.
 - El grado de avance y desviaciones.
 - La gestión de errores o incumplimientos detectados.

Vinculación con otros planes:

- Si se detecta una desviación crítica que implique un riesgo para la calidad del producto, se deberá documentar como riesgo formal y gestionarse según el Plan de Riesgos.
- Los responsables de cada proceso deberán estar informados formalmente y con documentación respaldatoria (según el Plan de Comunicaciones).

Controlar la Calidad

Objetivo: Supervisar los entregables y procesos del proyecto para verificar que cumplen los requisitos de calidad preestablecidos.

Herramientas y técnicas:

- Casos de prueba diseñados por el Team Leader de Testing y ejecutados por el equipo de QA y testers manuales.
- Verificación del cumplimiento de cada requerimiento funcional y no funcional.
- Auditorías internas de calidad al final de cada sprint para detectar errores tempranos.

Indicadores de control:

- Tasa de defectos por módulo.
- Porcentaje de pruebas superadas.
- Tiempo medio de resolución de errores.
- Desviación en fechas planificadas vs reales.

Mecanismos de acción ante fallas:

- Cualquier entregable que no supere los estándares será rechazado temporalmente y deberá ser corregido por el responsable antes de su reentrega.
- Se generará un informe de control de calidad que será comunicado al Director del Proyecto, el Team Leader y, si corresponde, al Patrocinador.

Relación con otros planes:

- En caso de incidentes relacionados con el personal o los servidores, se activarán los procedimientos definidos en el Plan de Riesgos (como la contratación de reemplazos o uso de servidores alternativos).
- Las decisiones de reentrega, corrección o aceptación final se documentarán y comunicarán formalmente, respetando el Plan de Comunicaciones.